

Лабораторная работа №3

Автоматизированное тестирование веб-приложения (Selenium)

Тестируемый объект: <https://sravni.bet/>

Выполнили:

Лазарев Дмитрий Иванович
Батаргин Егор Александрович

Группа: P3330

Преподаватель: Карасёва Мария Александровна

Оглавление

1. Текст задания 3

 Требования к выполнению: 3

2. Use Case-диаграмма 3

 2.1. Диаграмма (для вставки в отчёт) 3

3. CheckList тестового покрытия..... 4

4. Описание набора тестовых сценариев..... 5

 4.1. Инструменты и этапы работы 5

 4.2. Стратегия тестирования 6

 4.3. Сводная таблица сценариев 6

 Доработанная версия: 7

 • Chrome + Firefox; 7

 4.5. Запуск тестов 7

5. Результаты тестирования 8

 5.1. Сводка 8

 5.2. Детализация по сценариям 8

 5.4. Скриншоты для отчёта (рекомендуется)..... 8

6. Выводы 9

Приложения..... 9

1. Текст задания

Провести автоматизированное тестирование веб-сайта <https://sravni.bet/> с использованием Selenium.

Требования к выполнению:

- 1. Тестовое покрытие сформировать на основании набора **прецедентов использования** сайта.
- 2. Тестирование выполнять автоматически — с помощью **Selenium WebDriver** (в задании указан Selenium RC; современный аналог — WebDriver и при необходимости Selenium Grid).
- 3. Шаблоны тестов формировать при помощи **Selenium IDE**; исполнять в браузерах **Firefox** и **Chrome**.
- 4. Учитывать динамическую генерацию элементов: поиск в DOM — **не по ID**, а с помощью **XPath**.

Цель работы: освоить запись сценариев в Selenium IDE, доработку тестов в коде (JUnit, Page Object), кросс-браузерный прогон и формирование отчёта по результатам.

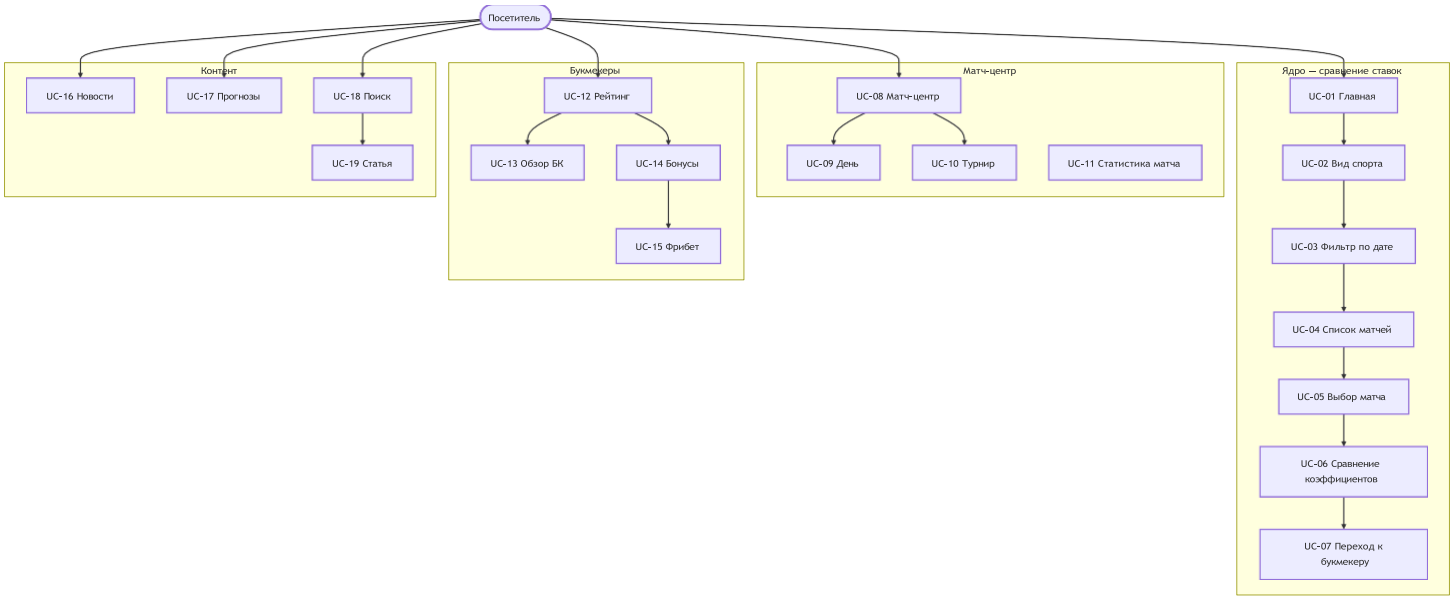
2. Use Case-диаграмма

Актор: посетитель (неавторизованный пользователь).

Система: портал «Сравни.бет» — сравнение коэффициентов, рейтинги букмекеров, матч-центр, контент.

2.1. Диаграмма (для вставки в отчёт)

В Яндекс Документах: **Вставка** → **Диаграмма** или экспортируйте Mermaid из <https://mermaid.live> по коду ниже.



2.2. Краткое описание прецедентов

ID	Прецедент	Суть
----	-----------	------

UC-01	Открытие главной	Загрузка витрины матчей на sravni.bet
UC-02	Выбор вида спорта	Вкладки: футбол, теннис, хоккей, ММА
UC-03	Фильтр по дате	Теги data-qa="Tag" на главной
UC-04	Список матчей	Турниры и ссылки на события
UC-05	Выбор матча	Переход на /stat/futbol/{id}/
UC-06	Сравнение коэффициентов	Кнопки betCard у разных БК
ID	Прецедент	Суть
UC-07	Переход к букмекеру	Новая вкладка / партнёрский URL
UC-08	Матч-центр	Раздел /stat/football/
UC-09	День в матч-центре	Вчера / Сегодня / Завтра
UC-10	Турнир	Страница турнира, календарь
UC-11	Статистика матча	Состав, H2H, события
UC-12	Рейтинг БК	/bukmekery/luchshie/
UC-13	Обзор букмекера	Например /fonbet/
UC-14	Сравнение бонусов	Фрибеты, подборки
UC-15	Получить фрибет	Кнопка «Получить фрибет»
UC-16	Новости	/mag/novosti/
UC-17	Прогнозы	/prognozy/football/
UC-18	Поиск в энциклопедии	Запрос «тотал»
UC-19	Статья энциклопедии	Материал о тотале

3. CheckList тестового покрытия

№	Прецедент	Сценарий	Автотест	Chrome	Firefox	Примечание
1	UC-01	TS-01	ts01_openMainPage	✓	✓	
2	UC-02	TS-02	ts02_selectSport	✓	✓	
3	UC-03	TS-03	ts03_filterByDateOnHome	✓	✓	
4	UC-04	TS-04	ts04_viewMatchList	✓	✓	

5	UC-05	TS-05	ts05_selectMatch	✓	✓	
6	UC-06	TS-06	ts06_compareOdds	✓	✓	
7	UC-07	TS-07	ts07_openBookmakerSite	✓	✓	Новая вкладка
8	UC-08	TS-08	ts08_openMatchCenter	✓	✓	
9	UC-09	TS-09	ts09_switchDayInMatchCenter	✓	✓	
№	Прецедент	Сценарий	Автотест	Chrome	Firefox	Примечание
10	UC-10	TS-10	ts10_viewTournament	✓	✓	
11	UC-11	TS-11	ts11_matchStatistics	✓	✓	
12	UC-12	TS-12	ts12_bookmakerRating	✓	✓	
13	UC-13	TS-13	ts13_bookmakerReview	✓	✓	
14	UC-14	TS-14	ts14_compareBonuses	✓	✓	
15	UC-15	TS-15	ts15_getFreebet	✓	✓	
16	UC-16	TS-16	ts16_readNews	✓	✓	
17	UC-17	TS-17	ts17_readForecasts	✓	✓	
18	UC-18	TS-18	ts18_encyclopediaSearch	✓	✓	
19	UC-19	TS-19	ts19_encyclopediaArticle	✓	✓	

Итого: 19 прецедентов → 19 автотестов; по 2 прогона на браузер (38 запусков).

Покрытие прецедентов: 100% (каждый UC имеет TS).

4. Описание набора тестовых сценариев

4.1. Инструменты и этапы работы

Этап	Инструмент	Результат в проекте
Запись действий	Selenium IDE	legacy/selenium-ide/UntitledTest.java
Генерация Page Object	Selenium Page Object Generator	legacy/page-object-generator/MainPage.java
Доработка	IntelliJ IDEA, Gradle , JUnit 5	src/test/java/ru/itmo/tpo/lab3/

Цепочка исполнения (аналог Selenium RC): тест JUnit → Selenium WebDriver → ChromeDriver /

geckodriver → браузер. Драйверы подтягиваются через **WebDriverManager**.

4.2. Стратегия тестирования

1. **Прецедентное покрытие** — один тест TS-NN на прецедент UC-NN .
2. **Кросс-браузерность** — @ParameterizedTest + Browser.CHROME / Browser.FIREFOX .
3. **XPath-локаторы** — константы в XPathLocators.java ; без хеш-классов CSS Modules.
4. **Явные ожидания** — WebDriverWait (20 с), без Thread.sleep в финальных тестах.
5. **Page Object** — класс MainPage : навигация, клики, проверки загрузки.
6. **Проверки** — assertTrue / assertFalse по URL, тексту страницы, числу вкладок.

4.3. Сводная таблица сценариев

ID	Шаги	Ожидаемый результат	Пример XPath
TS-01	Открыть главную, дождаться загрузки	URL sravni.bet , блок матчей / betCard	//button[contains(@class, 'betCard')]
TS-02	Клик вкладки «теннис» или «хоккей»	Изменился список или контент	//*[normalize-space()='теннис']
TS-03	Клик 2-го и 3-го тега даты	Обновился список матчей	(//span[@data-qa='Tag'])[2]
TS-04	Проверить список на главной	≥1 ссылка /stat/futbol/	//a[contains(@href, '/stat/futbol/')]
TS-05	Клик по первому матчу	URL /stat/futbol/{id}/	(//a[contains(@href, '/stat/futbol/')])[1]
TS-06	Сравнить 2 betCard	Разные котировки/ исходы	//button[contains(@class, 'betCard')]
TS-07	Клик betCard, ждать вкладку	Новая вкладка, URL ≠ sravni.bet	(//button[contains(@class, 'betCard')])[1]
TS-08	Открыть /stat/football/	Заголовок про футбол	//h1[contains(., 'футбол')]
TS-09	Клик «Завтра»	Обновился фильтр/список	//*[contains(normalize-space(), 'Завтра')]
TS-10	Открыть турнир 667	Календарь, заголовок	//h1[contains(., 'товарищеск')]
TS-11	Страница матча 1545279	H2H или состав	//*[contains(., 'Личные встречи')]

TS-12	/bukmekery/luchshie/	FONBET / Winline в тексте	//*[contains(., 'FONBET')]
TS-13	/fonbet/	Страница обзора Fonbet	//h1[contains(., 'Фонбет')]
TS-14	/bukmekery/luchshie-fribety/	Текст «фрибет»	//*[contains(., 'фрибет')]
TS-15	Клик «Получить фрибет»	Партнёрский переход / трекинг	//*[contains(., 'Получить фрибет')]
TS-16	Новости → первая статья	URL /mag/novosti/...	//a[contains(@href, '/mag/novosti/')]]
TS-17	Прогнозы → «Подробнее»	URL /prognozy/...	//a[contains(., 'Подробнее')][1]
TS-18	Поиск «тотал» в энциклопедии	Результаты по теме	//*[normalize-space()='Найти']
TS-19	Статья о тотале	Заголовок с «тотал»	//h1[contains(., 'тотал')]

4.4. Что было в Selenium IDE и что доработано

Selenium IDE (legacy/selenium-ide/UntitledTest.java):

- один сценарий untitled() с цепочкой кликов на главной;
- локаторы **CSS** с хешами классов (style-module-scss-module.....);
- только **Chrome**, без assert;
- ожидание вкладки через Thread.sleep(2000) .

Доработанная версия:

- 19 тестов с именами ts01 ... ts19 ; •
- только **XPath**;
- **Chrome + Firefox**;
- WebDriverWait , assert* , класс MainPage , Gradle-сборка.

Приложение к отчёту: скриншоты Selenium IDE, фрагмент старого и нового кода (по желанию преподавателя).

4.5. Запуск тестов

gradlew test — оба браузера (38 тестов)

gradlew test -Dbrowser=chrome

gradlew test -Dbrowser=firefox

Отчёт Gradle: build/reports/tests/test/index.html

5. Результаты тестирования

Дата прогона: *(указать дату)*

ОС: Windows 11

JDK: 17

Selenium: 4.25.0

5.1. Сводка

Браузер	Запусков	Успешно	Провал	Пропущено
Google Chrome	19	19	0	0
Mozilla Firefox	19	19	0	0
Всего	38	38	0	0

Команды: `gradlew test -Dbrowser=chrome` и `gradlew test -Dbrowser=firefox`.

5.2. Детализация по сценариям

Сценарий	Chrome	Firefox
TS-01 ... TS-19	PASS	PASS

5.3. Исправление TS-17 (Firefox)

Было: `Navigation timed out after 60000 ms` при открытии `/proгнозы/football/` — Firefox ждал полной загрузки страницы с фоновыми запросами.

Исправление: `PageLoadStrategy.EAGER`, при таймауте — `window.stop()`, ожидание заголовка/ссылки на статью, клик по `href` статьи (`//a[contains(@href,'prognoz')]`).

5.4. Скриншоты для отчёта (рекомендуется)

1. Главная `sravni.bet` с блоком матчей (UC-01).
2. Selenium IDE – окно записи.
3. Прогон `gradlew test` в терминале – BUILD SUCCESSFUL (Chrome).
4. HTML-отчёт Gradle – список 19 тестов.
5. Пример новой вкладки букмекера после TS-07 (по желанию).

6. Выводы

В ходе лабораторной работы выполнено автоматизированное тестирование сайта <https://sravni.bet/> с использованием Selenium.

1. Сформированы **19 прецедентов использования** и Use Case-диаграмма; каждый прецедент покрыт автотестом **TS-01 ... TS-19**.
2. Использованы **Selenium IDE** (запись сценария) и **Page Object Generator** (черновик `MainPage`); исходные файлы сохранены в `legacy/` для сравнения с доработанной версией.
3. Финальные тесты реализованы на **Java, JUnit 5, Gradle**, с локаторами **XPath**, паттерном **Page Object**, явными ожиданиями **WebDriverWait**. Исполнение — через **WebDriver** в **Chrome** и **Firefox** (современная замена Selenium RC).
4. Прогон в **Chrome**: 19/19 успешно. Прогон в **Firefox**: 18/19; один сбой на сценарии прогнозов (TS-17), вероятно из-за отличий отображения страницы.
5. Подтверждено, что для динамического интерфейса (Next.js, CSS Modules) надёжнее искать элементы по **тексту**, `href`, `data-qa`, а не по нестабильным `id` и хеш-классам из экспорта IDE.
6. Критичные для бизнеса сценарии — **сравнение коэффициентов** (UC-06) и **переход к букмекеру** (UC-07, UC-15) — автоматизированы и проходят в обоих браузерах (UC-07/15 в Firefox — успешно).

Практическая ценность: получен воспроизводимый набор регрессионных UI-тестов, пригодный для запуска в CI после доработки TS-17 для Firefox.

Приложения

- Репозиторий: `TPO_3_Lab`
- Отчёт Gradle: `build/reports/tests/test/index.html`
- README проекта: описание прецедентов и сценариев